

Examen Final de Geometría Superior 2026

Lista de Teoremas

Proposiciones/Teoremas

- Sea M una variedad topológica. Si $\mathcal{A}$ es un atlas suave de M , entonces existe un único atlas suave maximal $\mathcal{F}$ que contiene a $\mathcal{A}$.
- Sea $(M, \mathcal{F})$ una variedad suave de dimensión n y $F : M \rightarrow \mathbb{R}^k$ una función. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes
 - ♦ La función F es suave.
 - ♦ Existe un atlas suave $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ tal que para toda carta $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$, la función $F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ es suave.
 - ♦ Para todo punto $p \in M$, existe una carta suave $(V, \psi) \in \mathcal{F}$ de p tal que $F \circ \psi^{-1} : \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ es suave.
- El conjunto de las funciones a valores reales suaves sobre M , denotado por

$$C^\infty(M) := \{f : M \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es suave}\},$$

es un álgebra asociativa, conmutativa y unitaria sobre $\mathbb{R}$. Las operaciones se definen puntualmente para cualesquiera $f, g \in C^\infty(M)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $p \in M$ mediante:

$$\begin{aligned} (f + g)(p) &:= f(p) + g(p), \\ (\lambda \cdot f)(p) &:= \lambda \cdot f(p), \\ (f \cdot g)(p) &:= f(p) \cdot g(p). \end{aligned}$$

La función constantemente igual a 1 es la unidad del álgebra.

- (Suavidad es local) Sean M y N dos variedades suaves y sea $F : M \rightarrow N$ una función.
 - ♦ Si para todo punto $p \in M$ hay un abierto U de M que contiene a p tal que $F|_U$ es suave, entonces F es suave.
 - ♦ Si F es suave, entonces $F|_V$ es suave para todo abierto V de M .
- (Propiedades de las funciones suaves) Sean M, N, P variedades suaves, $F : M \rightarrow N$, $G : N \rightarrow P$ funciones suaves. Entonces
 - ♦ La función F es continua.
 - ♦ Cualquier función constante $c : M \rightarrow N$ es suave.
 - ♦ $G \circ F : M \rightarrow P$ es suave
- Sea M una variedad suave y sea $p \in M$. El espacio tangente a M en p , definido como:

$$T_p M := \left\{ v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R} : v \text{ es transformación lineal y cumple la regla de Leibniz en } p \right\},$$

es un espacio vectorial real bajo la suma usual de funciones y la multiplicación por un escalar.

- (Lema técnico: Funciones de levantamiento)

- ♦ Dados dos números reales r_1 y r_2 tales que $r_1 < r_2$, existe una función suave $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\begin{cases} h(t) = 1 & \text{si } t \leq r_1, \\ 0 < h(t) < 1 & \text{si } r_1 < t < r_2, \\ h(t) = 0 & \text{si } t \geq r_2. \end{cases}$$

- ♦ Dados dos números reales r_1 y r_2 tales que $r_1 < r_2$, existe una función $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{cases} H(x) = 1 & \text{si } x \in \overline{\Delta(0, r_1)}, \\ 0 < H(x) < 1 & \text{si } r_1 < |x| < r_2, \\ H(x) = 0 & \text{si } x \in \Delta(0, r_2)^c. \end{cases}$$

- ♦ Sean M una variedad suave, $p \in M$ y U un abierto de M que contiene a p . Entonces existen un abierto V de M que contiene a p tal que su clausura con respecto a M está contenida en U , $\bar{V} \subseteq U$, y una función suave $B : M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{cases} 0 \leq B(q) \leq 1, \text{ para todo } q \in M \\ B|_{\bar{V}} \equiv 1 \\ \text{sop}(B) \subseteq U \end{cases}$$

donde $\text{sop}(B) := \overline{\{q \in M : B(q) \neq 0\}}$.

- (Lema técnico: Extensión de funciones suaves) Sean M una variedad suave, $p \in M$ y U un abierto de M que contiene a p . Entonces para toda $f \in C^\infty(U)$ existen un abierto V de M que contiene a p tal que $\bar{V} \subseteq U$ y una función $\hat{f} \in C^\infty(M)$ tal que $\hat{f}$ y f coinciden sobre $\bar{V}$.
- (♥ vectores tangentes son operadores locales) Sean M una variedad suave, $p \in M$ y U un abierto de M que contiene a p . Si $f, g \in C^\infty(M)$ coinciden en U , entonces $vf = vg$ para todo $v \in T_pM$.
- ♥ Sea M una variedad suave y $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave en un punto p de M . Entonces el conjunto de vectores coordenados

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}$$

es un subconjunto linealmente independiente de T_pM .

- Sean M variedad suave, $p \in M$ y $v \in T_pM$. Si $c : M \rightarrow \mathbb{R}$ es una función constante, entonces $vc = 0$.
- Sea M una variedad suave y $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave en un punto p de M . Entonces los vectores coordenados $\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}$ forman una base de T_pM .
- (♥ Regla de la cadena) Si $F : M \rightarrow N$, $G : N \rightarrow P$ son funciones suaves, entonces

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$$

- Sean $F : M \rightarrow N$ función suave, $p \in M$ y $v \in T_pM$. Si $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ es una curva suave tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$, entonces $dF_p(v)$ es igual a $\beta'(0)$ con $\beta = F \circ \alpha$.

- Sea M variedad suave de dimensión n y sea TM su *fibrado tangente*

$$TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M = \{(p, v) : p \in M \text{ y } v \in T_p M\}.$$

Entonces TM tiene una topología natural y una estructura de variedad suave que lo vuelve variedad suave de dimensión $2n$, con la cual la proyección canónica $\pi : TM \rightarrow M$ es suave.

- Sean M una variedad suave y $\Omega = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento abierto de M . Entonces existe una partición de la unidad $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in I}$ subordinada a Ω ; esto es,
 - ♦ $\rho_\alpha : M \rightarrow \mathbb{R}$ es una función suave para cada $\alpha \in I$,
 - ♦ $0 \leq \rho_\alpha(p) \leq 1$, para cada $\alpha \in I$ y para todo $p \in M$,
 - ♦ $\text{sop}(\rho_\alpha) \subseteq U_\alpha$, para cada $\alpha \in I$,
 - ♦ la familia de soportes $\{\text{sop}(\rho_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ es localmente finita,
 - ♦ $\sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha(p) = 1$ para todo $p \in M$.

- ♥ Sean M una variedad suave, U un abierto de M y A un cerrado de M contenido en U . Entonces existe una función $f \in C^\infty(M)$ tal que:

$$\begin{cases} 0 \leq f(p) \leq 1 & \text{para todo } p \in M, \\ f(p) = 1 & \text{si } p \in A, \\ \text{sop}(f) \subseteq U. \end{cases}$$

- ♥ Sean M una variedad suave, A un subconjunto cerrado de M y $F : A \rightarrow \mathbb{R}^k$ suave. Entonces, para todo conjunto abierto U de M que contenga a A , existe $\hat{F} : M \rightarrow \mathbb{R}^k$ función suave tal que $\hat{F}$ y F coinciden sobre A , y $\text{sop} \hat{F} \subseteq U$.
- Sea M variedad suave. Sean (N, F) subvariedad de M y $[(N, F)]$ su clase de equivalencia. Entonces existe un único representante en $[(N, F)]$ de la forma $(\tilde{N}, \mathcal{L})$ con $\tilde{N}$ subconjunto de M , donde $\mathcal{L} : \tilde{N} \rightarrow M$ es la inclusión.
- Sea $F : M \rightarrow N$ una función suave y sea $p \in M$ tal que $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ es un isomorfismo. Entonces existe un abierto U de M que contiene a p tal que $F(U)$ es un abierto de N que contiene a $F(p)$ y $F|_U : U \subseteq M \rightarrow F(U) \subseteq N$ es un difeomorfismo.
- Sea M variedad suave y sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una función en $C^\infty(M)$. Entonces $df_p : T_p M \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R}$ puede identificarse con un elemento de $T_p^* M := (T_p M)^*$ que denotamos de la misma manera, definido por

$$df_p(v) := vf \quad \text{para todo } v \in T_p M.$$

En consecuencia, dada una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ de M en p , las funciones $x_i : U \subseteq M \rightarrow \mathbb{R}$ definen elementos de $T_p^* M$ dados por $(dx_i)_p$, $i = 1, \dots, n$, y el conjunto

$$\{(dx_1)_p, \dots, (dx_n)_p\}$$

es la base dual de la base de vectores coordenados

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\}.$$

- Sean V y W espacios vectoriales reales de dimensión finita y sea $T : V \rightarrow W$ transformación lineal. Entonces
 - ♦ T es inyectivo si y solo si T^* es sobreyectiva.

♦ T es sobreyectiva si y solo si T^* es inyectiva.

- ♥ Sea M una variedad suave de dimensión m . Sean U un abierto de M y $p \in U$. Si $\{y_1, \dots, y_m\}$ es un conjunto de funciones suaves sobre U que son independientes en p , entonces existe un abierto V de M que contiene a p tal que $(V, \psi = (y_1 \dots y_m))$ es una carta suave de M en p .
- Sea M una variedad suave de dimensión m . Sean U un abierto de M y $p \in U$. Si $\{y_1, \dots, y_k\}$ es un conjunto de funciones suaves sobre U tales que $\{(dy_1)_p, \dots, (dy_k)_p\}$ generan T_p^*M . Entonces, existen índices $i_1, \dots, i_m \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tales que $\psi = (y_{i_1} \dots y_{i_m})$ define una carta suave de M sobre algún abierto V de M que contiene a p .
- ♥ Sean M y N variedades suaves de dimensión m y n respectivamente. Sea $F : M \rightarrow N$ una función suave tal que dF_p es una transformación lineal inyectiva. Si $(V, \psi = (y_1, \dots, y_n))$ es una carta suave de N en $F(p)$, entonces existen índices $i_1, \dots, i_m \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tales que $\varphi = (y_{i_1} \circ F, \dots, y_{i_m} \circ F)$ define una carta suave de M sobre algún abierto de M que contiene a p .
- (♥ 1er lema de Factorización) Sea $F : M \rightarrow P$ una función suave y sea (N, G) una subvariedad de P tal que $F(M) \subseteq G(N)$. Entonces
 - ♦ Existe una única función $\check{F} : M \rightarrow N$ tal que $F = G \circ \check{F}$.
 - ♦ Si $\check{F}$ es continua, entonces es una función suave.
 - ♦ Si (N, G) una subvariedad incrustada de P , entonces $\check{F}$ es continua, y en consecuencia es una función suave.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & P \\ & \searrow \check{F} & \uparrow G \\ & & N \end{array}$$

- ♥ Sea M una variedad suave y sea $A \subseteq M$ un subconjunto arbitrario de M que está dotado con una topología $\mathcal{T}$, no necesariamente la relativa dada por M . Entonces existe a lo sumo una estructura de variedad diferenciable sobre A compatible con $\mathcal{T}$ tal que $(A, \mathcal{L})$ es una subvariedad inmersa de M .
- (Forma local de una función de rango constante) Sean M y N variedades suaves de dimensión m y n respectivamente, y sea $F : M \rightarrow N$ una función suave de *rango constante* k . Entonces para cada $p \in M$ existen cartas cúbicas (U, φ) de M centrada en p y (V, ψ) centrada en $F(p)$, del mismo *radio* ε , tales que

$$\begin{cases} F(U) \subseteq V \\ \psi \circ F \circ \varphi^{-1}(r_1, \dots, r_k, r_{k+1}, \dots, r_m) = (r_1, \dots, r_k, 0, \dots, 0) \end{cases}$$

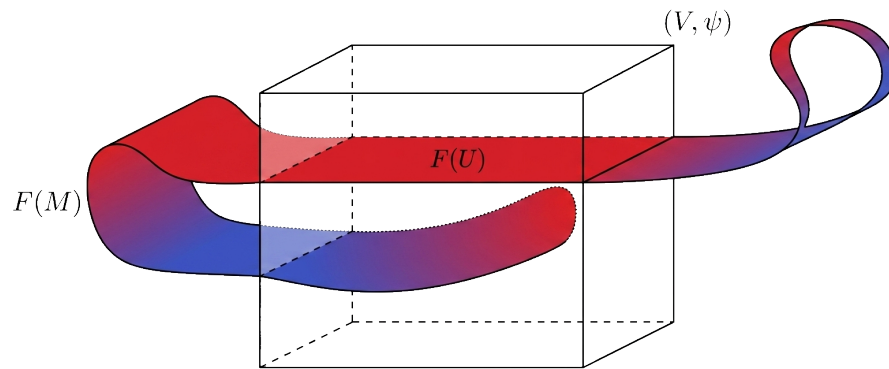
En particular, si F es una *submersión* suave (y así $m \geq n$)

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(r_1, \dots, r_n, \dots, r_m) = (r_1, \dots, r_n)$$

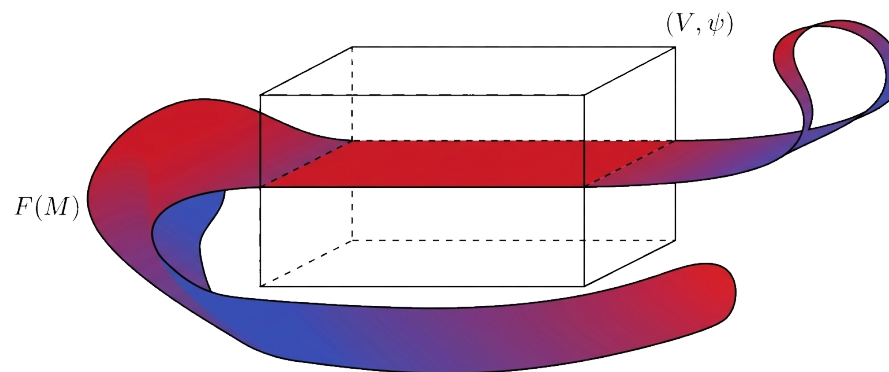
y si F es una *inmersión* suave (y así $m \leq n$)

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(r_1, \dots, r_m) = (r_1, \dots, r_m, 0, \dots, 0)$$

- (Inmersiones son localmente incrustaciones) Sea $F : M \rightarrow N$ una inmersión suave y sea $p \in M$. Entonces existen cartas cúbicas (U, φ) de M centrada en p y (V, ψ) centrada en $F(p)$, del mismo *radio* ε , tales que $F|_U$ es inyectiva y $F(U)$ es exactamente una rebanada de (V, ψ) . En particular, $(U, F|_U)$ se vuelve subvariedad incrustada de N .



- (Forma local de una incrustación) Sea $F : M \rightarrow N$ una incrustación y sea $p \in M$. Entonces existe una carta cúbica suave (V, ψ) centrada en $F(p)$ tal que $F(M) \cap V$ es exactamente una rebanada de (V, ψ) .



- (Teorema del rango Global) Sean M y N variedades suaves y sea $F : M \rightarrow N$ una función suave de rango constante. Entonces
 - ♦ Si F es sobreyectiva, entonces F debe ser una submersión suave.
 - ♦ Si F es inyectiva, entonces F debe ser una inmersión suave.
 - ♦ Si F es biyectiva, entonces F debe ser un difeomorfismo.
- Sea M una variedad suave y sea $(N, \mathcal{T}_{\text{rel}}, \mathcal{F}, \mathcal{L})$ una subvariedad incrustada de M . Si $\mathcal{T}$ es una topología sobre N y $\mathcal{F}$ es una estructura diferenciable tal que $(N, \mathcal{T}, \mathcal{F}, \mathcal{L})$ es una subvariedad inmersa de M , entonces $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\text{rel}}$ y $\mathcal{F} = \mathcal{F}$.
- (Teorema de la subvariedad implícita) Sean M y N variedades suaves y sea $F : M \rightarrow N$ una función suave de rango constante k . Si el conjunto de nivel $P = F^{-1}(c)$ es no vacío, entonces dotando a P de la topología relativa de M tiene una estructura de variedad diferenciable que lo vuelve subvariedad incrustada de M de dimensión $\dim(M) - k$, y dado $p \in P$ el espacio tangente $T_p P$ es isomorfo a $\text{Ker}(dF_p)$.
- Sean M y N variedades suaves y sea $F : M \rightarrow N$ una submersión suave. Entonces cada conjunto de nivel no vacío de F es una subvariedad incrustada de M de dimensión $\dim(M) - \dim(N)$.
- Sean M y N variedades suaves y sea $F : M \rightarrow N$ una función suave. Sea $c \in \text{Im}(F)$ tal que todo punto en el conjunto de nivel $F^{-1}(c)$ es un *punto regular*. Entonces $P = F^{-1}(c)$ es una subvariedad incrustada de M de dimensión $\dim(M) - \dim(N)$.

- ♥ Sea (M, F) una subvariedad inmersa de N . Sea $p \in M$ y sea $g \in C^\infty(M)$. Entonces existen un abierto U de M conteniendo a p , un abierto V de N conteniendo a $F(p)$ y $\hat{g} : V \subseteq N \rightarrow \mathbb{R}$ tal que g y $\hat{g} \circ F$ coinciden sobre U (y si $q \in F^{-1}(V) \setminus U$, no hay garantía de que $g(q)$ sea igual a $\hat{g} \circ F(q)$).
- (Extensión local en subvariedades incrustadas) Sea (M, F) una subvariedad incrustada de N . Dados $p \in M$ y $g \in C^\infty(M)$, existen un entorno abierto $V \subseteq N$ de $F(p)$ y una función suave $\hat{g} : V \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $\hat{g} \circ F = g$ sobre todo el conjunto abierto $F^{-1}(V)$ de M , y si $F(M)$ es un subconjunto cerrado de N , entonces $\hat{g}$ se puede definir sobre todo N y la igualdad $\hat{g} \circ F = g$ vale sobre todo M .
- ♥ Sea $X : M \rightarrow TM$ un *campo vectorial*. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - ♦ X es un campo vectorial suave.
 - ♦ Para toda carta suave $(U, \phi = (x_1, \dots, x_m))$ de M las *funciones coordenadas* de $X|_U$ con respecto al *marco coordenado* $\{\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_m}\}$ son funciones suaves en $C^\infty(U)$.
 - ♦ Para todo abierto V de M y toda función $f \in C^\infty(V)$, la función $Xf : V \subseteq M \rightarrow \mathbb{R}$ es suave.
 - ♦ Para toda función $f \in C^\infty(M)$, se cumple que la función Xf es suave.
- ♥ Sea M variedad suave y $(U, \phi = (x_1, \dots, x_m))$ una carta suave. Un campo vectorial $X = \sum_{i=1}^m a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ sobre U es suave si y solo si las funciones coordenadas $a_i \in C^\infty(U)$.
- Sea M una variedad suave y $\mathfrak{X}(M)$ su conjunto de campos vectoriales suaves. Entonces:
 - ♦ El conjunto $\mathfrak{X}(M)$ es un espacio vectorial real, donde la suma y la multiplicación por escalares se definen para cualesquiera $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ mediante:

$$\begin{aligned}(X + Y)_p &:= X_p + Y_p, \\ (\lambda X)_p &:= \lambda X_p,\end{aligned}$$

para todo $p \in M$.

- ♦ El espacio vectorial $\mathfrak{X}(M)$ es un $C^\infty(M)$ -módulo: dados $f \in C^\infty(M)$ y $X \in \mathfrak{X}(M)$, se define el campo fX como $(fX)_p := f(p)X_p$ para todo $p \in M$.
- (Teorema fundamental para EDOs autónomas) Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función suave (con valores vectoriales). Considerar el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dot{y}_i(t) = V^i(y_1(t), \dots, y_n(t)), & i = 1, \dots, n, \\ y_i(t_0) = c_i, & i = 1, \dots, n, \end{cases}$$

para un $t_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario y $c = (c_1, \dots, c_n) \in U$.

- (a) **EXISTENCIA:** Dados $t_0 \in \mathbb{R}$ y $x_0 \in U$ arbitrarios, existen un intervalo abierto J_0 que contiene a t_0 y un subconjunto abierto $U_0 \subseteq U$ que contiene a x_0 tales que, para cada $c \in U_0$, existe una función de clase C^1 , $y : J_0 \rightarrow U$, que es solución de este problema de valor inicial.
- (b) **UNICIDAD:** Cualesquiera dos soluciones diferenciables del problema de valor inicial coinciden en su dominio común.
- (c) **SUAVIDAD:** Sean J_0 y U_0 como en (a), y sea $\theta : J_0 \times U_0 \rightarrow U$ la aplicación definida por $\theta(t, x) = y(t)$, donde $y : J_0 \rightarrow U$ es la única solución al problema de valor inicial con condición inicial $y(t_0) = x$. Entonces θ es suave.
- ♥ Sea M variedad suave y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces para todo $p \in M$, existen $a(p) \in \{-\infty\} \uplus \mathbb{R}$ y $b(p) \in \{+\infty\} \uplus \mathbb{R}$, y una curva suave $\gamma_p : (a(p), b(p)) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$ tales que

- ♦ $0 \in (a(p), b(p))$ y $\gamma_p(0) = p$,
- ♦ γ_p es *curva integral* de X : $\gamma_p'(t) = X_{\gamma_p(t)}$ para todo $t \in (a(p), b(p))$,
- ♦ (Maximalidad) Si $\alpha : (c, d) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$ es una curva suave que cumple los dos incisos anteriores, entonces $(c, d) \subseteq (a(p), b(p))$ y $\gamma_p = \alpha$ sobre (c, d) .

- (Tiempo uniforme) Sea M variedad suave y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces para todo $p \in M$, existe un abierto U de M que contiene a p y un $\varepsilon > 0$ tal que la función $\theta : (-\varepsilon, \varepsilon) \times U \rightarrow M$ definida por $\theta(t, q) := \gamma_q(t)$ es suave.
- Sean M variedad suave y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Sean $\mathfrak{D}$ el dominio del *flujo maximal* de X

$$\mathfrak{D} := \{(t, p) \in \mathbb{R} \times M : \gamma_p \text{ está definida en } t\},$$

la función $\theta : \mathfrak{D} \rightarrow M$ el *flujo maximal* de X , definida por $\theta(t, p) := \gamma_p(t)$, y

$$\mathfrak{D}_t := \{p \in M : \gamma_p \text{ está definida en } t\}.$$

Entonces $\mathfrak{D}$ es un abierto de $\mathbb{R} \times M$, $\mathfrak{D}_t$ es un abierto de M y θ es una función suave.

- ♥ Sean M variedad suave y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Sea $p \in M$ y sea $\gamma_p : (a(p), b(p)) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$ la curva integral maximal de X que *comienza* en p (i.e. $\gamma_p(0) = p$). Si $q = \gamma_p(t_0)$, entonces la curva integral maximal de X que comienza en q , $\gamma_q : (a(q), b(q)) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$, está dada por $\gamma_q(t) = \gamma_p(t + t_0)$ donde $(a(q), b(q)) = (a(p) - t_0, b(p) - t_0)$.

- ♥ Sean M variedad suave, $X \in \mathfrak{X}(M)$ y $\theta : \mathfrak{D} \rightarrow M$ el flujo maximal de X . Entonces
 - ♦ $\bigcup_{t>0} \mathfrak{D}_t = M$,
 - ♦ dados $t, s \in \mathbb{R}$, entonces $\text{Dom}(\theta_s \circ \theta_t) \subseteq \mathfrak{D}_{t+s}$, y si t y s tienen el mismo signo, entonces $\text{Dom}(\theta_s \circ \theta_t) = \mathfrak{D}_{t+s}$,
 - ♦ para todo $q \in \text{Dom}(\theta_s \circ \theta_t)$ se cumple

$$\theta_s \circ \theta_t(q) = \theta_{t+s}(q)$$

- ♦ la función $\theta_t : \mathfrak{D}_t \rightarrow \mathfrak{D}_{-t}$ es un difeomorfismo con inversa dada por θ_{-t} .

- (♥ Uniformidad Global) Sean M variedad suave y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Si existe $\varepsilon > 0$ tal que γ_p está definida en $(-\varepsilon, \varepsilon)$ para todo $p \in M$, entonces X debe ser un campo completo.
- ♥ Sea M variedad suave y sea $X \in \mathfrak{X}(M)$ un campo suave tal que su soporte, dado por el conjunto

$$\text{sop}(X) := \overline{\{p \in M : X_p \neq 0\}}$$

es un conjunto compacto. Entonces X debe ser un campo completo.

- (Lema del escape) Sean M variedad suave y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Sea $p \in M$ tal que su curva integral maximal se extingue en tiempo finito; i.e. $b(p) < +\infty$. Entonces para todo $t_0 \in (a(p), b(p))$, el tramo $\gamma_p([t_0, b(p)))$ no puede estar contenido en ningún subconjunto compacto de M .
- ♥ (Extensión local de campos) Sean M, N variedades suaves y $F : M \rightarrow N$ una inmersión suave, y sea $X \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces, para todo $p \in M$, existen un abierto U de M conteniendo a p , un abierto V de N conteniendo a $F(p)$ y un campo suave $\hat{X} \in \mathfrak{X}(V)$ tales que $F(U) \subseteq V$ y

$$\hat{X}_{F(q)} = dF_q X_q$$

para todo $q \in U$.

- Sean M variedad suave y $p \in M$. Si $\{v_1, \dots, v_k\}$ es un subconjunto linealmente independiente de $T_p M$, entonces existe una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ centrada en p tal que

$$\left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p = v_i, \quad \text{para } i = 1, \dots, k.$$

- (♥ Rectificación local de un campo) Sean M variedad suave y $X \in \mathfrak{X}(M)$, y sea $p \in M$ tal que $X_p \neq 0$. Entonces existe una carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ centrada en p tal que

$$X|_U = \frac{\partial}{\partial x_1}.$$

- ♥ Sea M variedad suave y sean $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces
 - ♦ (Buena definición) $[X, Y] \in \mathfrak{X}(M)$,
 - ♦ (Antisimetría) $[X, Y] = -[Y, X]$
 - ♦ (Bilinealidad) $[X, Y + Z] = [X, Y] + [X, Z]$ y $[X + Y, Z] = [X, Z] + [Y, Z]$,
 - ♦ si $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta suave, se cumple

$$\left[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0 \quad \text{para todo } i, j = 1, \dots, n.$$

- ♦ para toda $f, g \in C^\infty(M)$

$$[fX, gY] = fg[X, Y] + f(Xg)Y - g(Yf)X,$$

- ♦ se cumple la *Identidad de Jacobi*

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

- ♥ Sean M y N variedades suaves, $F : M \rightarrow N$ una función suave, y sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ y $\tilde{X}, \tilde{Y} \in \mathfrak{X}(N)$ campos vectoriales suaves. Si X está F -relacionado con $\tilde{X}$, e Y está F -relacionado con $\tilde{Y}$, entonces el corchete de Lie $[X, Y]$ está F -relacionado con $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$.
- Sean M variedad suave y $p \in M$ y sea $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow T_p M$ una curva suave. Identificando $T_{\alpha(0)}(T_p M)$ con $T_p M$, la acción del vector tangente $\alpha'(0)$ sobre una función suave $f \in C^\infty(M)$ satisface:

$$\alpha'(0)f = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \alpha(t)f.$$

- Sean M variedad suave, $p \in M$ y $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. Entonces la curva $\alpha : (a(p), b(p)) \rightarrow T_p M$ definida por

$$\alpha(t) := (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)}$$

es una curva suave, donde $\theta : \mathfrak{D} \rightarrow M$ es el flujo maximal de X .

- (♥ Derivada de Lie) Sean M variedad suave y $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ campos suaves. Entonces, para todo $p \in M$ se cumple:

$$[X, Y]_p = (\mathcal{L}_X Y)_p := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} Y_{\theta_t(p)} - Y_p}{t}$$

- (Uniformidad conjunta para dos flujos) Sea M variedad suave. Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ dos campos suaves y θ, ϕ sus respectivos flujos maximales. Entonces para todo $p \in M$ existen un abierto U de M que contiene a p y un $\varepsilon > 0$ tal que $\phi_s \circ \theta_t$ y $\theta_t \circ \phi_s$ están definidos sobre U para todo $s, t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$.

- ♥ Sea M variedad suave. Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ campos suaves y θ, ϕ sus respectivos flujos maximales. Sea $p \in M$ y sean U y ε como en el Lema de uniformidad conjunta para dos flujos. Si $[X, Y] = 0$ entonces
 - ♦ $(d\theta_t) \circ Y = Y \circ \theta_t$ sobre el abierto U de M y $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$,
 - ♦ $\theta_t \circ \phi_s = \phi_s \circ \theta_t$ sobre el abierto U y $s, t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$.
- ♥ Sea M variedad suave. Sean $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ campos suaves y θ, ϕ sus respectivos flujos maximales. Suponer que θ y ϕ *conmutan*, esto es, para todo $p \in M$, dados dos intervalos abiertos J y K que contengan al 0, si una de las expresiones $\theta_t \circ \phi_s(p)$ o $\phi_s \circ \theta_t(p)$ está definida para todo $(s, t) \in J \times K$, entonces ambas lo están y coinciden. Entonces $[X, Y] = 0$.
- ♥ Sean M variedad suave, $p \in M$ y sean $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ campos suaves tales que $[X_i, X_j] = 0$ para todo $1 \leq i, j \leq k$. Si el conjunto $\{(X_1)_p, \dots, (X_k)_p\}$ es linealmente independiente, entonces existe una carta suave $(U, \phi = (x_1, \dots, x_m))$ de M centrada en p tal que

$$X_j|_U = \frac{\partial}{\partial x_j}, \quad \text{para todo } j = 1, \dots, k.$$

- Sean $V_1, \dots, V_k$ espacios vectoriales reales de dimensiones $n_1, \dots, n_k$, respectivamente. Para cada $j = 1, \dots, k$, sea $\{e_1^j, \dots, e_{n_j}^j\}$ una base de V_j , y sea $\{\varepsilon_1^j, \dots, \varepsilon_{n_j}^j\}$ la base dual correspondiente de V_j^* . Entonces, el conjunto

$$\left\{ \varepsilon_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes \varepsilon_{i_k}^k \mid 1 \leq i_1 \leq n_1, \dots, 1 \leq i_k \leq n_k \right\}$$

es una base para $L(V_1, \dots, V_k; \mathbb{R})$, el cual, por consiguiente, tiene dimensión igual a $n_1 \cdots n_k$.

- Sea V un espacio vectorial real de dimensión n . Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base de V , y sea $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ la base dual correspondiente de V^* . Entonces, para cualquier número natural k , el conjunto

$$\left\{ e_{i_1}^* \otimes \dots \otimes e_{i_k}^* \mid 1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n \right\}$$

es una base para el espacio de los k -tensores covariantes $T^k(V)$, el cual, por consiguiente, tiene dimensión igual a n^k .

- Sea V un espacio vectorial y sea $\alpha \in T^k(V)$ un k -tensor covariante. El *alternador* de α , denotado como $\text{Alt}(\alpha)$, es el tensor definido por

$$\text{Alt}(\alpha)(v_1, \dots, v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_k} (\text{sgn } \sigma) \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}),$$

donde la suma se realiza sobre todas las permutaciones σ en el grupo simétrico $\mathbb{S}_k$, y $\text{sgn } \sigma$ denota el signo de la permutación (que vale 1 si la permutación es par y -1 si es impar). Entonces:

- ♦ $\text{Alt}(\alpha)$ es un k -tensor covariante alternante.
- ♦ $\text{Alt}(\alpha) = \alpha$ si y sólo si α es un k -tensor covariante alternante.
- Sean $\omega \in \Lambda^k(V^*)$ y $\eta \in \Lambda^l(V^*)$ dos tensores covariantes alternantes en un espacio vectorial V . Se define el *producto cuña* o *producto exterior* de ω y η , denotado por $\omega \wedge \eta$, mediante la fórmula:

$$\omega \wedge \eta = \frac{(k+l)!}{k!l!} \text{Alt}(\omega \otimes \eta).$$

Sean $\omega, \omega', \eta, \theta$ tensores covariantes alternantes sobre V . Entonces el producto cuña satisface:

♦ (Bilinealidad) Para todo $a, a' \in \mathbb{R}$,

$$(a\omega + a'\omega') \wedge \eta = a(\omega \wedge \eta) + a'(\omega' \wedge \eta),$$

$$\eta \wedge (a\omega + a'\omega') = a(\eta \wedge \omega) + a'(\eta \wedge \omega').$$

♦ (Anticonmutatividad) Si $\omega \in \Lambda^k(V^*)$ y $\eta \in \Lambda^l(V^*)$,

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{kl} \eta \wedge \omega.$$

♦ (Asociatividad)

$$\omega \wedge (\eta \wedge \theta) = (\omega \wedge \eta) \wedge \theta.$$

♦ (Menores) Si $\omega_1, \dots, \omega_k \in \Lambda^1(V^*) = V^*$ y $v_1, \dots, v_k \in V$, entonces

$$(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k)(v_1, \dots, v_k) = \det(\omega_i(v_j)).$$

- (Base de $\Lambda^k(V^*)$) Sea V un espacio vectorial real de dimensión n . Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base de V y sea $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ la respectiva base dual de V^* . Si $k \leq n$, entonces

$$\{e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_k}^* : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}$$

es una base de $\Lambda^k(V^*)$ y así $\dim(\Lambda^k(V^*)) = \binom{n}{k}$. Si $k > n$, entonces $\Lambda^k(V^*) = \{0\}$.

- Sea M variedad suave de dimensión n y sea $\Lambda^k T^*M$ su *fibrado de k -tensores covariantes alternantes*

$$\Lambda^k T^*M := \bigsqcup_{p \in M} \Lambda^k(T_p^*M) = \{(p, \omega) : p \in M \text{ y } \omega \in \Lambda^k(T_p^*M)\}$$

Entonces $\Lambda^k T^*M$ tiene una topología natural y una estructura de variedad suave que lo vuelve variedad suave de dimensión $n + \binom{n}{k}$, con la cual la proyección canónica $\pi : \Lambda^k T^*M \rightarrow M$ es suave.

- ♥ Sea M una variedad suave de dimensión n y sea $\omega : M \rightarrow \Lambda^k T^*M$ una k -forma. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- ♦ ω es una k -forma suave.
- ♦ Para toda carta suave $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ las *funciones coordenadas* de $\omega|_U$ con respecto al marco coordenado $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}$ son funciones suaves.
- ♦ Para cualesquier k campos suaves $X_1, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$, la función $\omega(X_1, \dots, X_k) : M \rightarrow \mathbb{R}$ pertenece a $C^\infty(M)$.

- Sean M una variedad suave y $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ una carta suave. Sea $\omega : U \subseteq M \rightarrow \Lambda^k T^*M$ una k -forma. Entonces ω es suave si y solo si las coordenadas de ω con respecto al marco coordenado $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}$ son funciones suaves.

- ♥ Sea M una variedad suave y sean $\omega, \eta \in \Omega^*(M)$. Entonces $\omega \wedge \eta \in \Omega^*(M)$.

- ♥ Sea M una variedad suave. Si $d : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$ es una transformación lineal satisfaciendo las propiedades de una *derivación exterior*, esto es:

- Si $\omega \in \Omega^k(M)$, entonces $d(\omega) \in \Omega^{k+1}(M)$.
- Si $f \in \Omega^0(M) = C^\infty(M)$, entonces $d(f)$ es igual a df , la diferencial de f .
- Si $\omega \in \Omega^k(M)$ y $\eta \in \Omega^l(M)$, entonces

$$d(\omega \wedge \eta) = (d\omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge (d\eta)$$

(iv) $d \circ d = 0$

Entonces d es un *operador local*, es decir, si $\omega_1, \omega_2 \in \Omega^*(M)$ coinciden sobre un abierto U de M , entonces $d\omega_1$ y $d\omega_2$ también coinciden sobre U .

- ♥ Sea M una variedad suave. Entonces existe una única derivación exterior $d : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$ sobre M . Si $\omega \in \Omega^k(M)$ y $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_n))$ es una carta suave de M en la cual ω se expresa como

$$\omega|_U = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

con $a_{i_1, \dots, i_k} \in C^\infty(U)$, entonces $(d\omega)|_U$ tiene la expresión

$$(d\omega)|_U = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} (da_{i_1, \dots, i_k}) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

donde $da_{i_1, \dots, i_k}$ es la diferencial de la función $a_{i_1, \dots, i_k}$.

- ♥ Sean M y N variedades suaves, $F : M \rightarrow N$ función suave y Sean $\omega, \eta \in \Omega^*(N)$. Entonces
 - ♦ el pullback de ω con respecto a F , $F^*\omega$, es una k -forma suave en $\Omega^k(M)$,
 - ♦ $F^*(\omega \wedge \eta) = (F^*\omega) \wedge (F^*\eta)$,
 - ♦ $F^*(d_N \omega) = d_M(F^*\omega)$, donde d_M y d_N son las derivaciones exteriores de M y N respectivamente.
- ♥ Sea M variedad suave y D una distribución suave sobre M . Si D es integrable entonces D es involutiva.
- (♥ Teorema de Frobenius Local) Sea M variedad suave y D una distribución suave sobre M de dimensión k . Si D es involutiva, entonces D es integrable. Mejor aún, para todo $p \in M$, existe una carta suave cúbica centrada en p , $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ tal que las rebanadas

$$R = \{q \in U : x_j(q) = \text{cte}_j, j = k+1, \dots, m\}$$

son subvariedades integrales de D . Además, si $N \subseteq M$ es una subvariedad integral conexa de D contenida en U , entonces N debe estar contenida en una de estas rebanadas.

- (2do lema de Factorización) Sean M, P variedades suaves y D una distribución integrable sobre P . Sean $F : M \rightarrow P$ una función suave y (N, G) una subvariedad integral de P tal que $F(M) \subseteq G(N)$. Entonces la única función $\tilde{F} : M \rightarrow N$ tal que $F = G \circ \tilde{F}$ es suave.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & P \\ & \searrow \tilde{F} & \uparrow G \\ & & N \end{array}$$

- (Teorema de Frobenius Global) Sean M variedad suave y D una distribución integrable sobre M . Entonces para cada $p \in M$, existe una única *subvariedad integral maximal* de D que pasa por p . Además, toda subvariedad integral conexa de D está contenida en una única subvariedad integral maximal de D .
- Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita. La relación de equivalencia de *orientación* sobre el conjunto de bases ordenadas de V tiene solo dos clases de equivalencia.

- Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita n , sea $\omega \in \Lambda^n(V^*)$ y sea $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base de V . Entonces, dados n vectores arbitrarios de V , $v_1, \dots, v_n$, se cumple que

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \det(A)\omega(e_1, \dots, e_n)$$

donde A es la matriz cuya columna j son las coordenadas del vector v_j en la base $\mathcal{B}$.

- Sea V un espacio vectorial real de dimensión n . Cada elemento no nulo $\omega \in \Lambda^n(V^*)$ determina una orientación O de V de la siguiente manera: O es el conjunto de bases ordenadas $(E_1, \dots, E_n)$ tales que $\omega(E_1, \dots, E_n) > 0$. Dos n -tensores alternantes no nulos determinan la misma orientación si y sólo si uno es un múltiplo positivo del otro.
- ♥ Sea M una variedad suave conexa de dimensión n . Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (a) M es orientable.
 - (b) Existe una n -forma continua nunca nula sobre M .
 - (c) Existe una n -forma suave nunca nula sobre M .
- Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subconjunto abierto y sea $K \subseteq U$ un subconjunto compacto. Entonces existe un dominio de integración compacto D tal que $K \subseteq D \subseteq U$.
- Dada una n -forma suave ω con soporte compacto contenido en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, se define su integral como $\int_U \omega = \int_D \omega$, donde D es cualquier dominio de integración tal que $\text{sop}(\omega) \subseteq D \subseteq U$. Esta definición está bien formulada y es única, es decir, no depende de la elección del dominio D .
- Sea M una variedad suave orientada de dimensión m . Dada una m -forma suave ω cuyo soporte es compacto y está contenido en el dominio de una carta local orientada positivamente $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$, en la cual ω se expresa como $\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m$, se define la integral de ω sobre M mediante su paso a $\mathbb{R}^m$:

$$\int_M \omega = \int_{\varphi(U)} (f \circ \varphi^{-1})(r_1, \dots, r_m) dr_1 \dots dr_m.$$

Esta definición no depende del sistema coordenado particular (siempre que sea compatible con la orientación de M) que se utilice para calcularla.

- Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un subconjunto abierto acotado y sea $F : U \rightarrow F(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ un difeomorfismo. Dada una función continua y acotada $h : F(U) \rightarrow \mathbb{R}$ y un dominio de integración compacto $D \subseteq U$, se cumple que:

$$\int_{F(D)} h = \int_D (h \circ F) |\det(dF)|.$$

- Sea M una variedad suave orientada de dimensión m y sean $\omega, \eta \in \Omega^m(M)$ formas diferenciales con soporte compacto. Entonces se verifican las siguientes propiedades:
 - ♦ (Linealidad) $\int_M (a\omega + b\eta) = a \int_M \omega + b \int_M \eta$ para cualesquiera escalares $a, b \in \mathbb{R}$.
 - ♦ (Cambio de orientación) $\int_{\bar{M}} \omega = - \int_M \omega$, donde $\bar{M}$ denota la variedad M dotada de la orientación opuesta.
 - ♦ Si M es compacta y η es una forma nunca nula compatible con la orientación de M , entonces $\int_M \eta > 0$.
 - ♦ (Invarianza por difeomorfismos) Si M' es otra variedad orientada y $F : M' \rightarrow M$ es un difeomorfismo que preserva la orientación, entonces $\int_M \eta = \int_{M'} F^* \eta$.

- Sea M una variedad compacta y orientada de dimensión m y sea $\omega \in \Omega^m(M)$. Si existen dominios de integración compactos $D_1, \dots, D_k \subseteq \mathbb{R}^m$ y funciones suaves $F_i : D_i \rightarrow M$ tales que $E_i = F_i(D_i)$ es un dominio de integración en M para cada i , satisfaciendo:
 - (a) Para cada i , la restricción $F_i : \text{Int}(D_i) \rightarrow \text{Int}(E_i)$ es un difeomorfismo que preserva la orientación.
 - (b) $M = E_1 \cup \dots \cup E_k$.
 - (c) Para $i \neq j$, las imágenes E_i y E_j se intersecan únicamente en sus bordes.

Entonces:

$$\int_M \omega = \sum_{i=1}^k \int_{D_i} F_i^* \omega.$$

- Sea M una variedad de dimensión m . Un subconjunto abierto y conexo $D \subseteq M$ es un *dominio regular* si para todo $p \in \partial D$ existe una carta suave cúbica $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ centrada en p , que cumple:

$$U \cap D = \{q \in U \mid x_m(q) > 0\} \quad \text{y} \quad U \cap \partial D = \{q \in U \mid x_m(q) = 0\}$$

Sea M una variedad de dimensión m y sea $D \subseteq M$ un dominio regular. Entonces el borde ∂D es una subvariedad incrustada de M . Más aún, si M es orientable, ∂D también lo es, equipada con la orientación inducida de M .

- Sea M una variedad orientada de dimensión m y sea $\theta \in \Omega^{m-1}(M)$ una $(m-1)$ -forma diferencial. Si $D \subseteq M$ es un dominio regular compacto, entonces se cumple:

$$\int_D d\theta = \int_{\partial D} \mathcal{L}^* \theta,$$

donde $\mathcal{L} : \partial D \rightarrow M$ es la inclusión canónica de la subvariedad.